

# Informe de Simulación de industria

Modelado, Análisis Teórico y Optimización Financiera de una  
Línea de Envasado de Mermelada

## Integrantes del Grupo:

1. Alastra, Eugenio
2. Blas, Sofía
3. Gallina, Luciana
4. Lombardo, Bianca
5. Negroni, Rocio
6. Sepulveda, Camila

*Carrera: Ingeniería Industrial*

Mayo, 2026

# Índice

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Marco Teórico: ¿Qué es SIMUL8?</b>                                            | <b>2</b> |
| 1.1. Elementos Fundamentales del Software . . . . .                                 | 2        |
| <b>2. Metodología: Construcción Paso a Paso del Gemelo Digital</b>                  | <b>2</b> |
| 2.1. Paso 1: Mapeo del Layout y Flujo Físico . . . . .                              | 2        |
| 2.2. Paso 2: Parametrización de Tiempos Estocásticos . . . . .                      | 3        |
| 2.3. Paso 3: Confiabilidad y Averías (Breakdowns) . . . . .                         | 3        |
| 2.4. Paso 4: Rutas No Lineales y Control de Calidad . . . . .                       | 3        |
| 2.5. Paso 5: Simulación Transaccional (Mercado) . . . . .                           | 3        |
| 2.6. Paso 6: Restricciones de Mano de Obra (Resources) . . . . .                    | 3        |
| <b>3. Análisis de Resultados: La Crisis Financiera y su Solución</b>                | <b>3</b> |
| 3.1. Escenario 1: El Colapso del Sistema Push (Pérdidas de \$44 Millones) . . . . . | 4        |
| 3.2. Escenario 2 y 3: La Transición al Sistema Lean Pull . . . . .                  | 4        |
| <b>4. Conclusiones</b>                                                              | <b>4</b> |

## 1 Marco Teórico: ¿Qué es SIMUL8?

La Simulación de Eventos Discretos (SED) es una rama fundamental de la Investigación Operativa utilizada para imitar el comportamiento de sistemas reales a lo largo del tiempo. **SIMUL8** es un software profesional de clase mundial diseñado específicamente para este propósito. Permite a los ingenieros crear “gemelos digitales” de instalaciones industriales para analizar flujos de trabajo, identificar cuellos de botella, probar reconfiguraciones de *layout* y evaluar decisiones financieras sin interrumpir la producción real ni incurrir en costos de capital.

A diferencia de los modelos estáticos (como una hoja de cálculo en Excel), SIMUL8 incorpora el factor de la **variabilidad estocástica** (aleatoriedad). Las máquinas fallan, los clientes no llegan a un ritmo constante y los tiempos de procesamiento fluctúan.

### 1.1 Elementos Fundamentales del Software

Para construir cualquier sistema productivo, SIMUL8 utiliza una arquitectura basada en objetos interconectados:

- **Start Point (Punto de Entrada):** Genera las entidades o *Work Items* (frascos de materia prima, clientes, órdenes). Su inyección al sistema se gobierna por distribuciones de probabilidad.
- **Work Center (Centro de Trabajo / Máquina):** Estaciones donde ocurre la transformación. Consumen tiempo de ciclo (*Timing*) y están sujetas a eficiencias y averías mecánicas (*Breakdowns*).
- **Queue (Cola / Buffer):** Zonas de almacenamiento temporal, como cintas transportadoras o estanterías. Absorben las fluctuaciones entre estaciones y son críticas para definir si un sistema es *Push* o *Pull* mediante la configuración de su capacidad física (*Maximum Size*).
- **End Point (Punto de Salida):** Sumideros donde los ítems abandonan el sistema. Actúan como contadores para métricas de éxito (Ventas) o de calidad (Mermas/Scrap).
- **Routing (Rutas):** Las conexiones lógicas entre objetos. Permiten establecer disciplinas de flujo simples o complejas (ensambles, ruteo por porcentajes, prioridades).
- **Resource (Recursos):** Elementos restrictivos, como operarios o herramientas especiales, que una máquina debe “adquirir” para poder funcionar o ser reparada.

## 2 Metodología: Construcción Paso a Paso del Gemelo Digital

El desarrollo de nuestra línea industrial automatizada de envasado de mermelada requirió una programación metódica y estructurada, ejecutada en las siguientes fases:

### 2.1 Paso 1: Mapeo del Layout y Flujo Físico

Se dispusieron en la interfaz gráfica los objetos correspondientes al flujo real de una planta de envasado. Se insertó un *Start Point* para la llegada de frascos vacíos, conectado a cuatro *Work Centers* en serie, separados por *Queues* (cintas transportadoras):

Llegada de Frascos → Lavadora → Llenadora → Tapadora → Etiquetadora → Almacén Final.

## 2.2 Paso 2: Parametrización de Tiempos Estocásticos

Para dotar al modelo de rigor científico, se abandonaron los tiempos fijos determinísticos. Se programó a los equipos automáticos utilizando una distribución **Normal** ( $N(\mu, \sigma)$ ) y la llegada de frascos con una distribución **Exponencial**:

- **Lavadora:**  $\mu = 0,05$  min,  $\sigma = 0,005$
- **Llenadora (Cuello de Botella):**  $\mu = 0,08$  min,  $\sigma = 0,002$
- **Tapadora:**  $\mu = 0,06$  min,  $\sigma = 0,005$
- **Etiquetadora:**  $\mu = 0,04$  min,  $\sigma = 0,002$

## 2.3 Paso 3: Confiabilidad y Averías (Breakdowns)

Se configuró el menú de *Efficiency* para modelar la realidad del piso de planta. Se determinó que la Llenadora sufre detenciones por limpieza de picos dosificadores (MTBF = 120 min, MTTR = 15 min), mientras que la Etiquetadora presenta microparadas por recambio de bobinas (MTBF = 60 min, MTTR = 3 min).

## 2.4 Paso 4: Rutas No Lineales y Control de Calidad

Se rompió la linealidad del flujo en la estación de la Llenadora usando la regla de salida por porcentajes (**Routing Out** → **Percent**):

- **97 %:** Frascos conformes que avanzan a la Tapadora.
- **1 %:** Frascos mal llenados que retornan en un **bucle de reproceso** a la cola anterior a la Llenadora, sumando carga oculta al cuello de botella.
- **2 %:** Frascos rotos derivados a un *End Point* de descarte (Scrap).

## 2.5 Paso 5: Simulación Transaccional (Mercado)

Se modeló la demanda agregando un nuevo *Start Point* paralelo llamado “Llegada de Pedidos” (distribución exponencial). El cruce físico-comercial se logró creando un *Work Center* de “Ventas”, programado con la disciplina de entrada **Routing In** → **Collect (Match)**. Esta función obliga a la máquina a no procesar nada hasta reunir exactamente **1 frasco del Almacén + 1 Pedido del Mercado**.

## 2.6 Paso 6: Restricciones de Mano de Obra (Resources)

Se insertaron objetos *Resource* para representar al personal. Se asignaron **2 Operarios** al control y mantenimiento (MTTR) de las máquinas físicas, y **1 Empleado de Marketing** para operar el módulo de Ventas. Ninguna máquina puede avanzar si no tiene un recurso disponible.

# 3 Análisis de Resultados: La Crisis Financiera y su Solución

La dimensión más crítica del proyecto fue la habilitación del módulo **Finance**. Se asignó un costo unitario de materia prima de \$1.500 por frasco en la entrada, un precio de venta de \$3.000 en el *End Point* de Ventas, y costos por minuto para las máquinas y salarios.

### 3.1 Escenario 1: El Colapso del Sistema Push (Pérdidas de \$44 Millones)

En nuestra primera simulación, las *Queues* (almacenes y cintas) estaban configuradas con capacidad infinita. Al tener una tasa de inyección de materia prima sumamente alta (un frasco cada 0.04 min), la fábrica operó ciega a la demanda.

#### Estado de Resultados (Escenario 1 - Push)

- **Ingresos (Revenue):** \$729.000,00 (243 ventas)
- **Costos Totales:** \$45.430.522,28
- **Utilidad Neta (Profit):** **-\$44.701.522,28**

**Diagnóstico:** El sistema colapsó financieramente debido a la sobreproducción masiva. El simulador continuó comprando materia prima a \$1.000 por unidad, fabricando frascos a máxima velocidad que terminaron estancados en un Almacén Final gigantesco porque no había clientes. Este capital inmovilizado (WIP), sumado a las máquinas y operarios consumiendo presupuesto operativo para generar inventario muerto, provocó una quiebra virtual.

### 3.2 Escenario 2 y 3: La Transición al Sistema Lean Pull

Para solucionar la hemorragia de capital, aplicamos la filosofía *Just-In-Time* (JIT). Modificamos el *Maximum Size* del Almacén Final reduciéndolo de capacidad infinita a un estricto tope de **100 unidades**.

Esto generó un fenómeno de ingeniería llamado **contrapresión o bloqueo en cascada (Backpressure)**. Al llegar a 100 frascos sin vender, el almacén se saturó, bloqueando a la Etiquetadora, que a su vez bloqueó a la Tapadora, luego a la Llenadora y finalmente a la Lavadora. Este efecto apagó automáticamente la orden de compra de frascos vacíos en la entrada.

#### Estado de Resultados (Escenario 3 - Pull con Mano de Obra Restrictiva)

- **Ingresos (Revenue):** \$729.000,00 (243 ventas)
- **Costos (Insumos + Operarios + Marketing):** \$651.368,03
- **Utilidad Neta (Profit):** **+\$77.631,97**

**Diagnóstico y Solución Final:** El balance pasó a terreno positivo y realista. Al frenar la planta, dejamos de gastar plata inútilmente. Ahora, la fábrica solo compra insumos y consume energía cuando un cliente realiza una compra y libera un espacio en el almacén. Si bien la ganancia de **\$77.631,97** parece pequeña en comparación con los millones gastados al principio, es un margen **real y ejecutable**, ya que contempla de manera honesta el pago constante de sueldos a los operarios y al personal de marketing, evitando el despilfarro estructural.

## 4 Conclusiones

1. **El engaño de la máxima utilización:** Mantener las máquinas al 100 % de su capacidad sin sincronizarlas con el mercado es el camino más rápido a la quiebra financiera.

2. **La importancia de los Recursos Humanos:** Un modelo no es válido si ignora que el mantenimiento y la operación requieren personal que impacta severamente en los costos fijos.
3. **SIMUL8 como auditor estratégico:** El software demostró que un error en la filosofía de producción (*Push* vs. *Pull*) puede quebrar una empresa antes siquiera de encender las máquinas reales.